

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Информатика»

Лабораторная работа №3
**«Разработка простейших проектов с
использованием основных средств языка
программирования VC++»**
по Разделу
**«Основные средства алгоритмического языка
программирования VC++»**
по дисциплине
«Введение в информационные технологии»

Выполнил: студент гр. ЗРС2502 Баранова Е.В

Проверил: Рюмин Ю.А.

Москва, 2025 г.

1. Общее задание на разработку программного проекта

- 1) Изучите основные средства языка программирования VC++, типы данных и их представление в оперативной памяти компьютера.
- 2) Выберите индивидуальный вариант задания из таблицы 3.1.
- 3) Проведите формализацию заданного арифметического выражения. Для этого запишите выражение по правилам языка программирования с учетом приоритета операций.
- 4) Реализуйте различные возможности преобразования вещественного числа в целое: с усечением (явное и неявное), с округлением в большую сторону, с округлением в меньшую сторону. Запишите для них четыре оператора по правилам языка VC++ для присваивания результатов четырем любым переменным целого типа.
- 5) Запишите операции префиксного и постфиксного инкремента для переменных, получивших свои значения усечением в результате неявного и явного преобразования вещественного числа в целый тип.
- 6) Запишите операции вывода всех используемых переменных и инкрементных выражений. Повторите операции вывода переменных в инкрементных выражениях после вывода самих выражений.
- 7) Создайте схему алгоритма решения задачи (функции main) средствами MS Visio или его аналогами.
- 8) Создайте программный код проекта с функцией main решения задачи средствами VC++ см. ЛР 2.
- 9) Получите результаты с несколькими исходными данными (не менее трех), проанализируйте, объясните и докажите их правильность. Перечислите все неявные преобразования типов данных при выполнении программного проекта.

2 Индивидуальное задания на разработку программного проекта

Решить задачу вычисления арифметического выражения (1) при значениях исходных данных $x=3,59$ и $y=17,53$:

$$t = \cos \frac{\pi}{7} * \frac{\sin^2(x-8y)}{2,7(x-\pi)} \quad (1)$$

Реализовать операции, указанные в п.п. 3-6 общего задания.

3 Формализация и уточнение задания

Для формализации и уточнения задания определим, что исходные данные **x**, **y** – вещественного типа **double**. Результаты вычислений – переменная **z** также должна быть вещественного типа **double**.

Для изучения различных возможностей преобразования вещественного числа в целое определим четыре целые переменные, например, **k**, **l**, **m**, **n** – переменные целого типа **int**. Этим переменным будем присваивать значения, полученные разными способами преобразования вещественного числа в целое: с усечением (неявное и явное преобразования типа), с округлением в большую сторону с помощью функции **ceil**, с округлением в меньшую сторону посредством функции **floor**.

Перечисленные операции будут записываться следующими операторами присваивания VC++:

```
t=cos(PI/7)*((pow(sin(x-8*y),2)/2,7*(x-PI));
```

```
k = t;
```

```
l = int(t);
```

```
m = ceil(t);
```

```
n = floor(t);
```

где **PI** – константа π , полученная одним из возможных способов.

Для изучения операций префиксного и постфиксного инкремента добавим следующие операции вывода:

```
cout<<endl<<"Значение префиксного инкремента ++k= "<<++k;
```

```
cout<<endl<<"Значение постфиксного инкремента l++= "<<l++;
```

```
cout<<endl<<"Значение k после приращения = "<<k;
```

```
cout<<endl<<"Значение l после приращения = "<<l;
```

4 Схема алгоритма решения задачи

Схема алгоритма решения задачи приведена на рисунке 1.

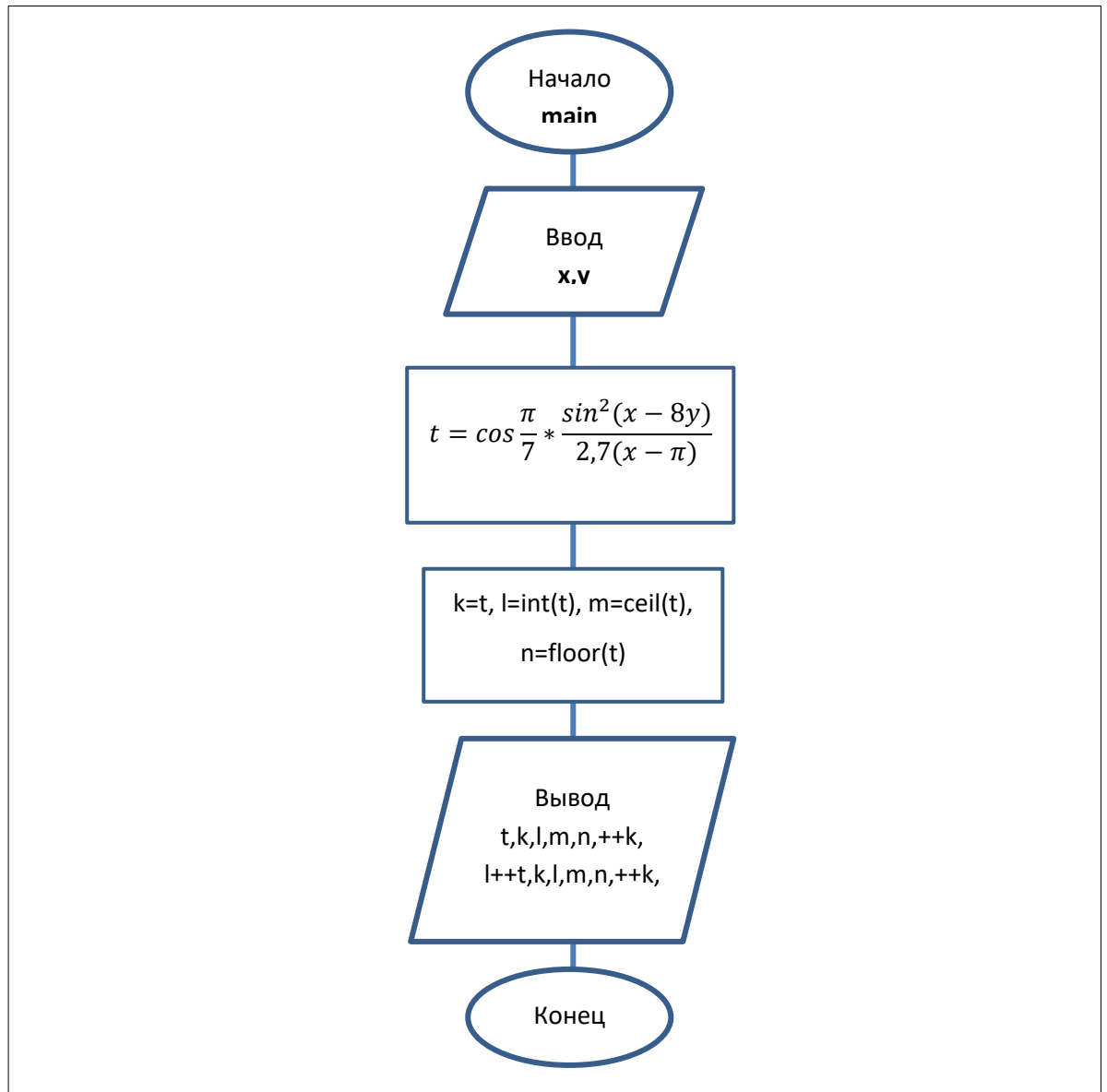


Рисунок 1. – Схема алгоритма решения задачи

5 Код программного проекта

Код программного проекта представлен на рисунке 2.

```

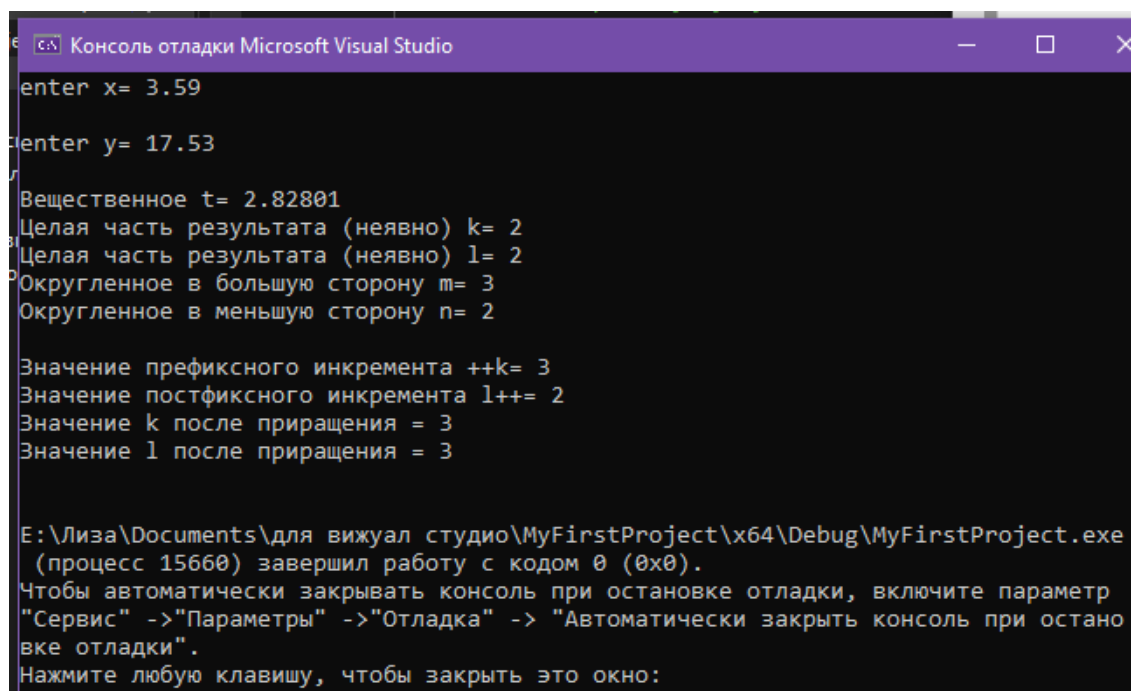
9      #include <iostream>
10     #include <cmath>
11     #define _USE_MATH_DEFINES
12     #include "math.h"
13
14     using namespace std;
15     int main()
16     {
17         setlocale(LC_ALL, "rus");
18         double x, y, t;
19         int k, l, m, n;
20         cout << "enter x= ";
21         cin >> x;
22         cout << endl << "enter y= ";
23         cin >> y;
24         t = cos(M_PI / 7) * (pow(sin(x - 8 * y), 2) / 2, 7 * (x - M_PI));
25         k = t; // Неявное преобразование в целый тип с усечением
26         l = int(t); // Явное преобразование в целый тип с усечением в стиле C (способ 1)
27         m = ceil(t); // Неявное преобразование в целый тип с округлением в большую сторону
28         n = floor(t); // Неявное преобразование в целый тип с округлением в меньшую сторону
29         cout << endl << "Вещественное t= " << t;
30         cout << endl << "Целая часть результата (неявно) k= " << k;
31         cout << endl << "Целая часть результата (неявно) l= " << l;
32         cout << endl << "Округленное в большую сторону m= " << m;
33         cout << endl << "Округленное в меньшую сторону n= " << n << endl;
34         cout << endl << "Значение префиксного инкремента ++k= " << ++k;
35         cout << endl << "Значение постфиксного инкремента l++= " << l++;
36         cout << endl << "Значение k после приращения = " << k;
37         cout << endl << "Значение l после приращения = " << l << endl << endl;
38         return 0;
39     }

```

Рисунок 2 – Программный код проекта

5 Результаты выполнения программы

Результаты выполнения программы при заданных значениях исходных данных приведены на рисунке 3.3.



```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
enter x= 3.59
enter y= 17.53
Вещественное t= 2.82801
Целая часть результата (неявно) k= 2
Целая часть результата (неявно) l= 2
Округленное в большую сторону m= 3
Округленное в меньшую сторону n= 2

Значение префиксного инкремента ++k= 3
Значение постфиксного инкремента l++= 2
Значение k после приращения = 3
Значение l после приращения = 3

E:\Лиза\Documents\для визуал студио\MyFirstProject\x64\Debug\MyFirstProject.exe
(процесс 15660) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр
"Сервис" ->"Параметры" ->"Отладка" -> "Автоматически закрыть консоль при остано
вке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

```

Рисунок 3 – Результаты выполнения программы

Доказательство правильности результатов и их объяснение

1) Правильность расчета арифметического выражения подтверждается вычислением на калькуляторе или в среде Microsoft Excel.

2) Целые части переменной e , полученные путем неявного (k) и явного (l) преобразования типа данных совпадают и равны -2 .

3) Так как значение z положительно, то его округление в большую сторону (m) равно 3, а округление в меньшую сторону (n) равно 2.

4) Выводимое значение префиксного инкремента $++k$ равно 3, так как увеличение на 1 выполняется до вывода результата операции. Выводимое значение постфиксного инкремента $l++$ равно 2, так как увеличение на 1 выполняется после вывода результата операции.

5) Выводимое значение переменной k после приращения остается неизменным, так как увеличение на 1 выполнено еще перед выводом инкрементирующего выражения. Выводимое значение переменной l после приращения увеличилось на 1, так как это увеличение выполнено уже после вывода инкрементирующего выражения.

6) При выполнении программы производились следующие неявные преобразования типов данных:

- При выполнении оператора присваивания $k=t$ значение правой части оператора типа `double` преобразуется к типу `int` переменной k в левой части оператора

- При выполнении операторов присваивания $m=\text{ceil}(t)$ и $n=\text{floor}(t)$ вещественные значения типа `double`, возвращаемые функциями округления, преобразуются к типу `int` переменных m и n в левой части операторов